

Especificación de Casos de Uso

***Aplicación Web Interactiva Para La Planificación Y
Personalización De Eventos
Quinta Inés María BED, Catering Y Eventos***

Fecha: 30/03/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones..... 3

Información del Proyecto..... 3

Aprobaciones..... 3

Resumen Ejecutivo..... 4

1. Diagrama General de Casos de Uso 5

2. Diagramas por Módulo 6

 2.1 Módulo 1: Galería Multimedia 6

 2.2 Módulo 2: Catálogo de Paquetes 7

 2.3 Módulo 3: Configurador Interactivo + Asistente IA ♦ 8

 2.4 Módulo 4: Cotización Automática..... 9

 2.5 Módulo 5: Gestión de Solicitudes..... 10

 2.6 Módulo 6: Autenticación y Perfiles de Usuario..... 11

 2.7 Módulo 7: Panel de Administración..... 12

 2.8 Módulo 8: Sistema de Notificaciones 13

3. Descripción de Actores..... 14

4. Especificación de Casos de Uso 16

 5.1 Módulo de Galería Multimedia 16

 5.2 Módulo de Catálogo de Paquetes 18

 5.3 Módulo de Configurador Interactivo 19

 5.4 Módulo de Cotización Automática..... 20

 5.5 Módulo de Gestión de Solicitudes..... 22

 5.6 Módulo de Autenticación y Perfiles..... 26

 5.7 Módulo de Administración 31

 5.8 Módulo de Notificaciones (Sistema Automático)35

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
30/03/2026	1.0	Gerardo Jesus Barreno Flores	Quinta Inés María BED, Catering y Eventos	Creación de Aplicación Web Interactiva Para La Planificación Y Personalización De Eventos Quinta Inés María BED, Catering Y Eventos

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Quinta Inés María BED, Catering y Eventos
Proyecto	Aplicación Web Interactiva Para La Planificación Y Personalización De Eventos Quinta Inés María BED, Catering Y Eventos
Fecha de preparación	30 de marzo del 2026
Cliente	La chef. María Inés Flores Salguero
Patrocinador principal	Quinta Inés María BED, Catering y Eventos y mi Persona
Gerente / Líder de Proyecto	La chef. María Inés Flores Salguero
Gerente / Líder de Desarrollo de Software	Señor Gerardo Jesus Barreno Flores

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Gerardo Jesus Barreno Flores	Desarrollador del software	Quinta Inés María BED, Catering y Eventos	30/03/2026	

Resumen Ejecutivo

Este documento especifica los Casos de Uso para la Aplicación Web Interactiva de Planificación y Personalización de Eventos de la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos. El sistema está compuesto por 8 módulos funcionales que dan soporte a tres perfiles de actor: Visitante (usuario no registrado), Usuario Registrado (cliente con cuenta en el sistema), Administrador (personal de la Quinta) y el Sistema (Que se controla Automáticamente).

Los casos de uso descritos en este documento cubren todos los flujos de interacción entre los actores y el sistema, desde la exploración inicial de la galería y catálogo de paquetes, pasando por la configuración personalizada de un evento y la generación de cotizaciones automáticas, hasta la gestión completa de solicitudes de reserva y administración del sistema. Se identifican 25 casos de uso organizados por módulo.

1. Diagrama General de Casos de Uso

Vista panorámica del sistema con todos los actores, módulos y casos de uso incluyendo los componentes de IA (marcados con ♦ y en naranja).

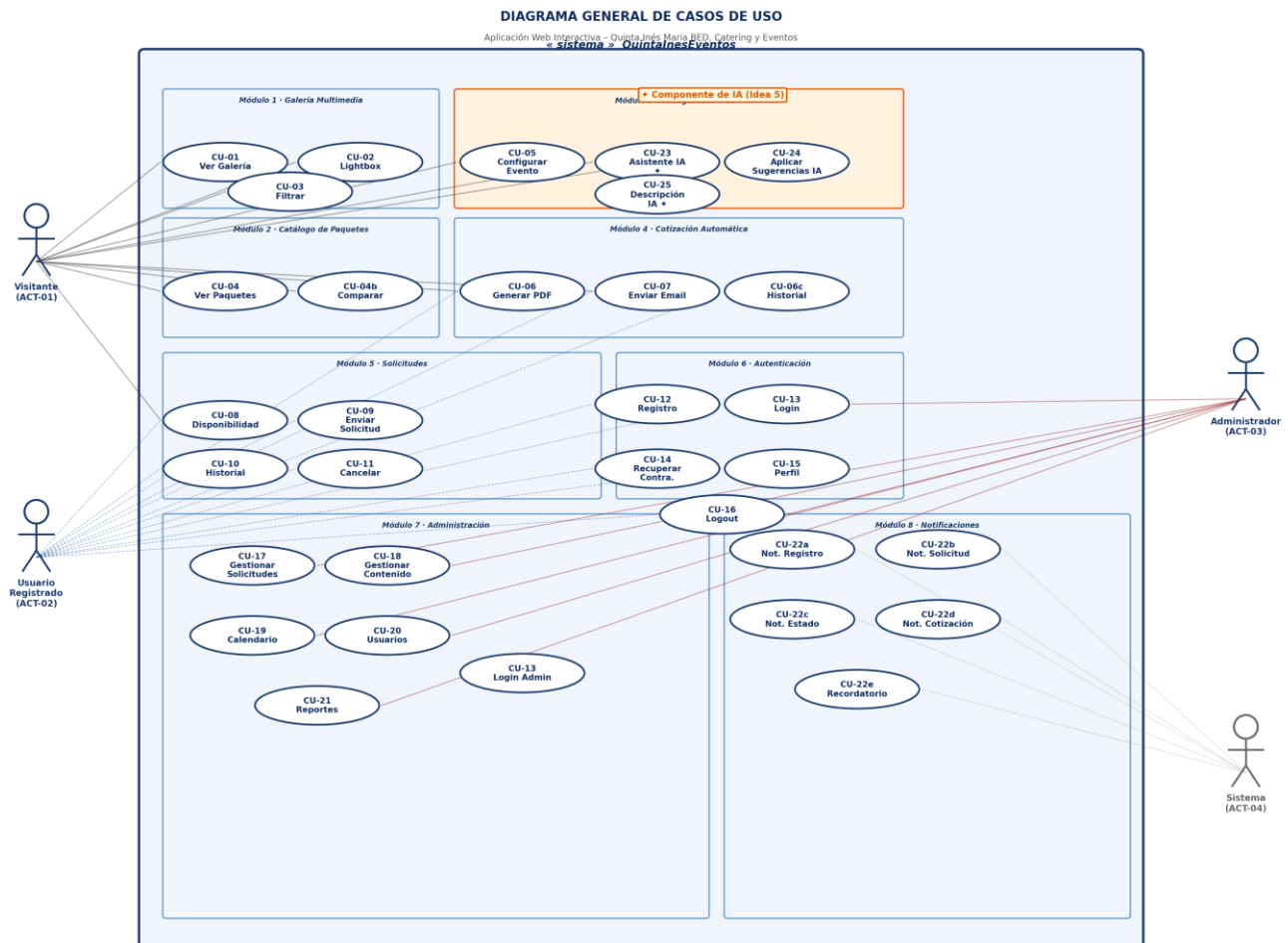


Figura: Diagrama General de Casos de Uso – QuintalinesEventos (incluye IA)

2. Diagramas por Módulo

2.1 Módulo 1: Galería Multimedia

- CU-01: Caso de uso base para visualizar la galería de imágenes.
- CU-02 «extend»: Lightbox se activa al hacer clic en una imagen.
- CU-03 «extend»: Filtrar por categoría cuando el usuario lo solicita.

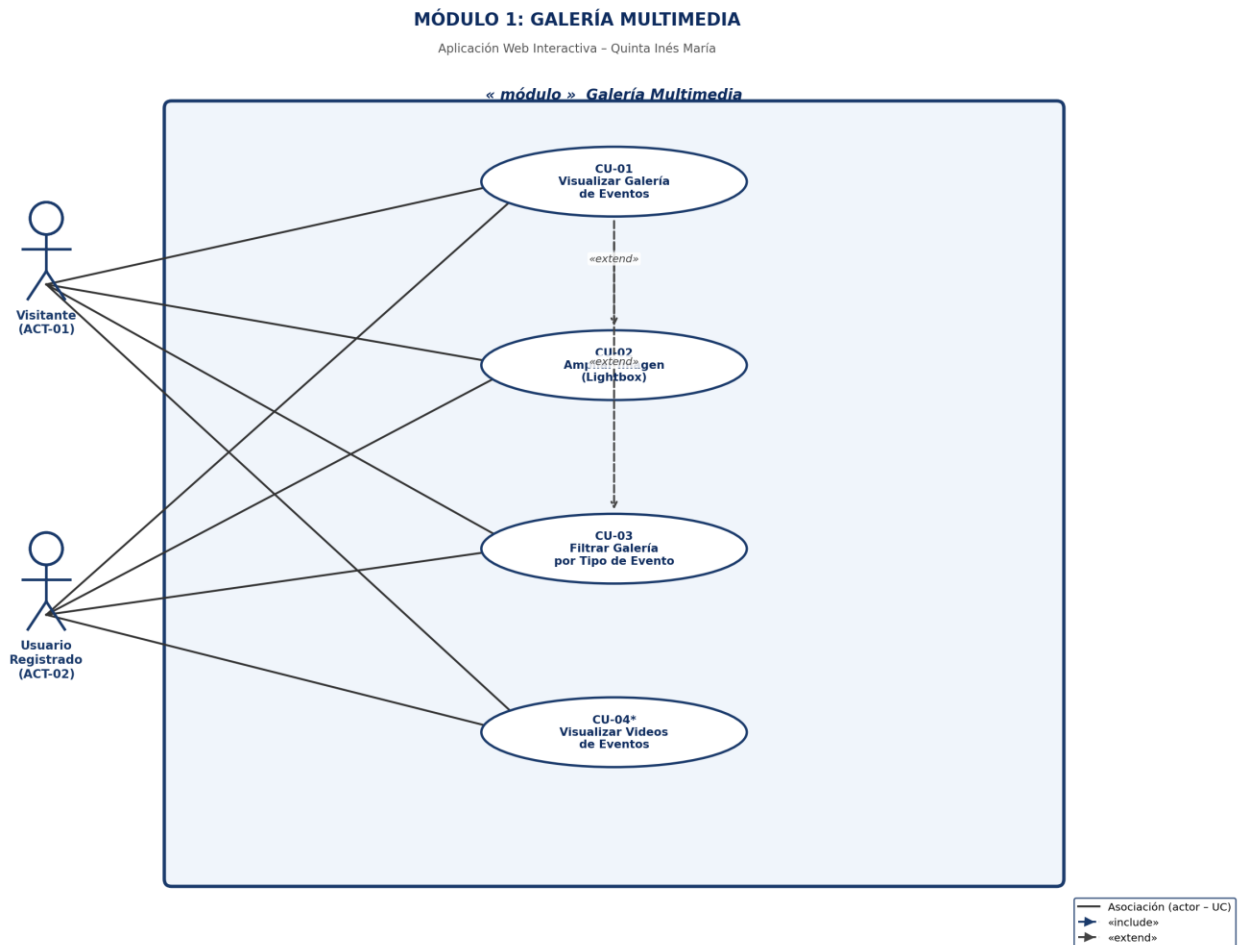


Figura: Diagrama CU – Módulo 1: Galería Multimedia

2.2 Módulo 2: Catálogo de Paquetes

- CU-04: Visualiza todos los paquetes disponibles en tarjetas.
- CU-04b «extend»: Muestra detalle al hacer clic en un paquete.
- CU-04c «extend»: Comparación de hasta 3 paquetes simultáneos.
- → CU-05 «include» desde CU-04b: Ir directamente al configurador.

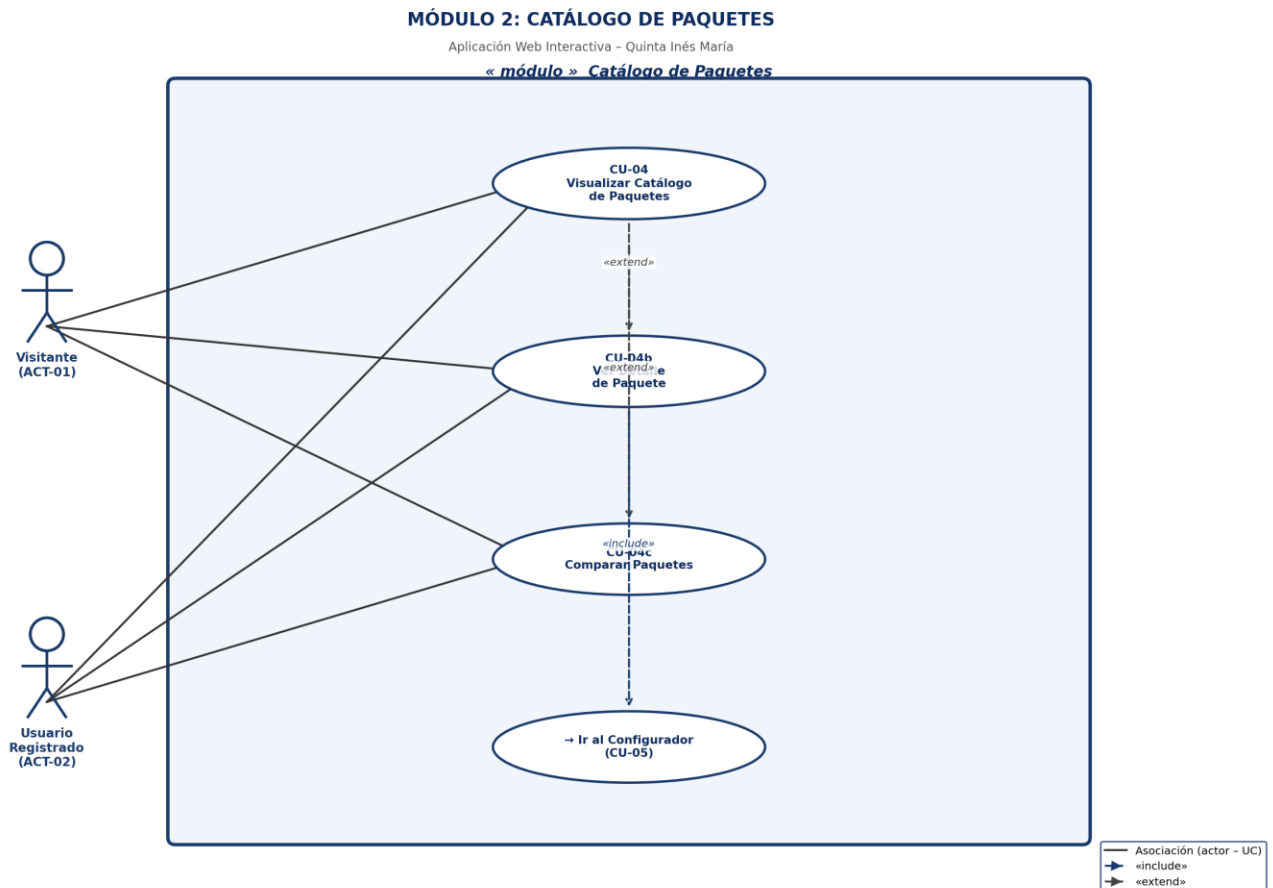


Figura: Diagrama CU – Módulo 2: Catálogo de Paquetes

2.3 Módulo 3: Configurador Interactivo + Asistente IA ♦

- CU-05a a CU-05h: Pasos secuenciales del configurador del evento.
- CU-23 ♦ «include»: El Asistente IA genera sugerencias en cada paso.
- CU-24 ♦ «extend»: El usuario puede aplicar las sugerencias de IA con un clic.
- CU-25 ♦ «include» en revisión: IA genera descripción narrativa del evento.

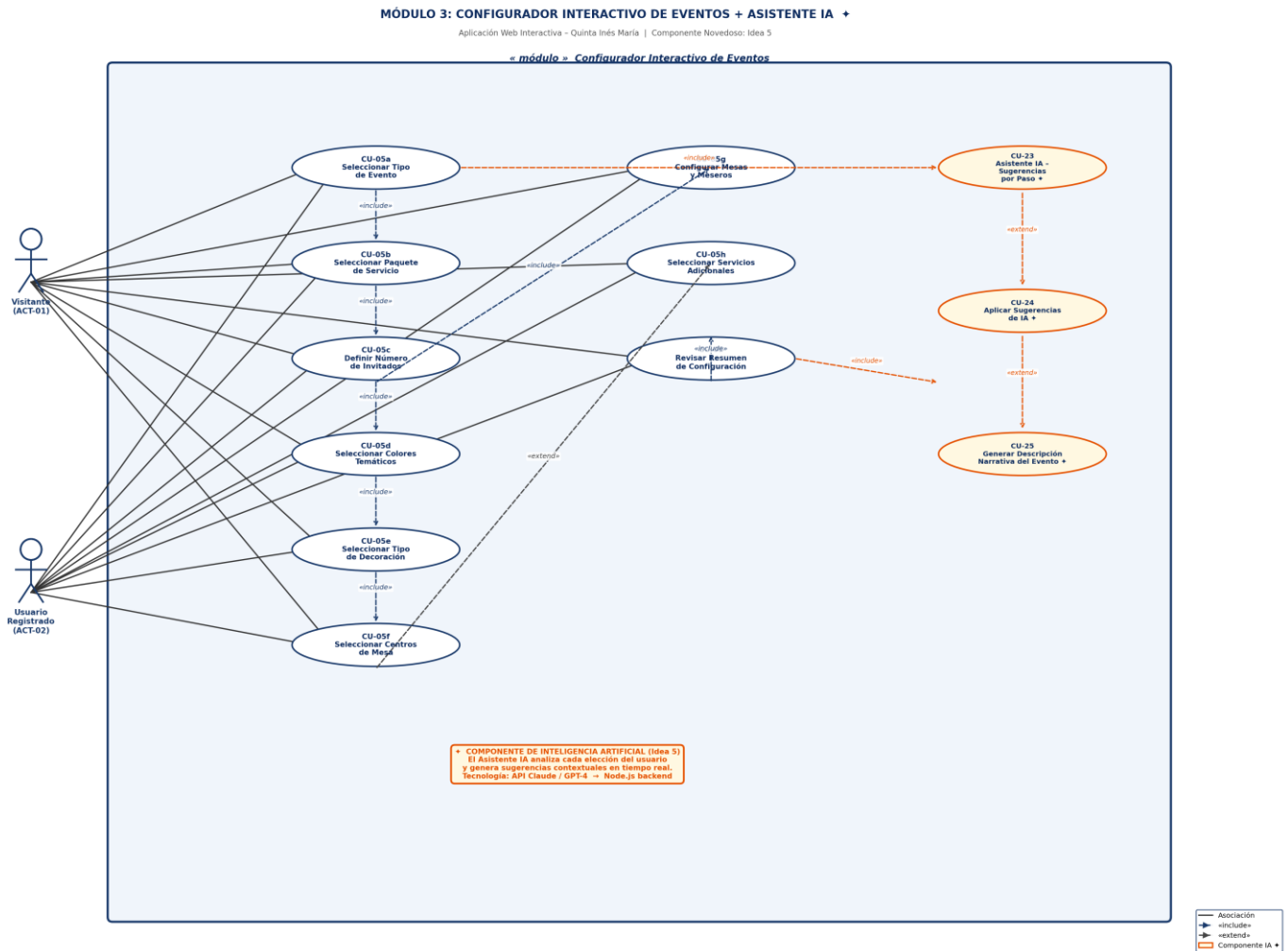


Figura: Diagrama CU – Módulo 3: Configurador Interactivo con Asistente IA

2.4 Módulo 4: Cotización Automática

- CU-06a «include»: Cálculo en tiempo real mientras el usuario configura.
- CU-06: Genera cotización formal completa con número y vigencia.
- CU-06b «include»: Descarga PDF con diseño profesional de la Quinta.
- CU-07 «include»: Envío de cotización por correo con PDF adjunto.
- CU-06c «extend»: Guardado en historial (solo usuarios autenticados).

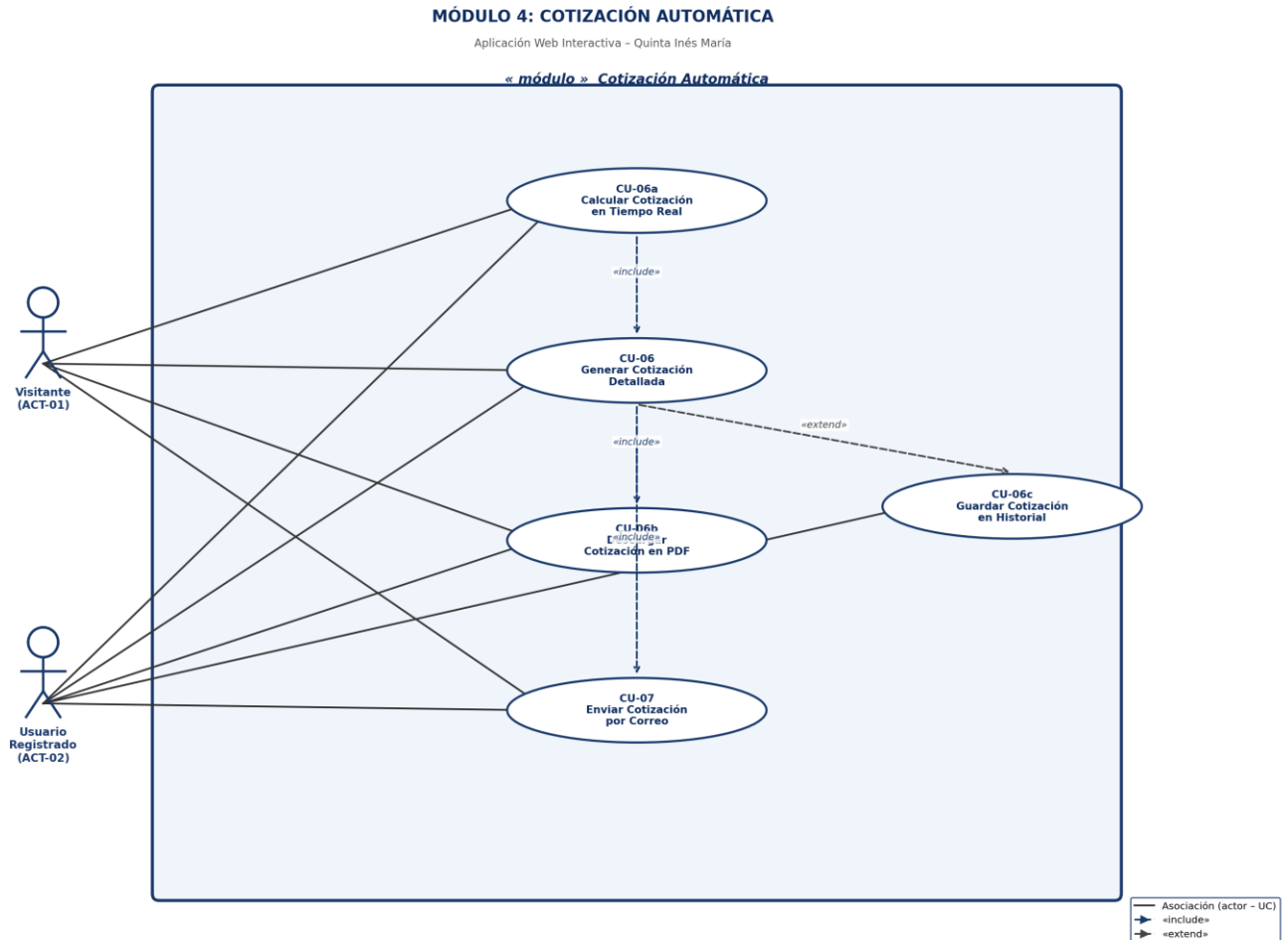


Figura: Diagrama CU – Módulo 4: Cotización Automática

2.5 Módulo 5: Gestión de Solicitudes

- CU-08: Consulta de disponibilidad – accesible desde el inicio (Visitante y Usuario Reg.).
- CU-09 «include» CU-08: Envío de solicitud siempre verifica disponibilidad.
- CU-10 → CU-11 «extend»: Cancelar solo aparece en solicitudes Pendientes.
- CU-17 Admin: Gestiona estados y dispara notificaciones automáticas.

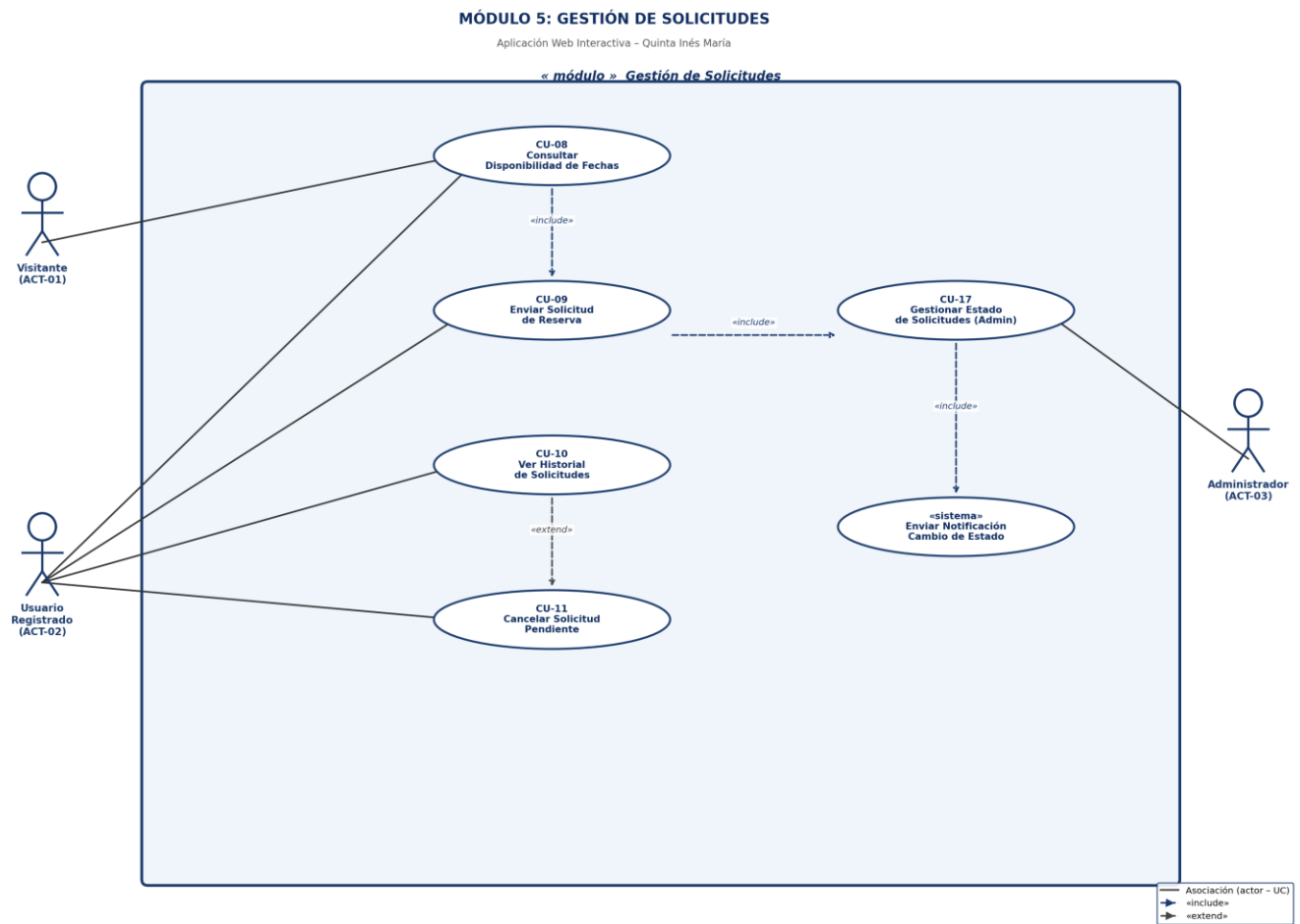


Figura: Diagrama CU – Módulo 5: Gestión de Solicitudes

2.6 Módulo 6: Autenticación y Perfiles de Usuario

- CU-12 «include» verificar correo: El registro siempre incluye verificación.
- CU-13 Login: Compartido entre Usuario Registrado y Administrador.
- CU-14 «include» enviar enlace: Recuperación segura con token de 1 hora.
- CU-16 Logout: Invalida el JWT y limpia la sesión.

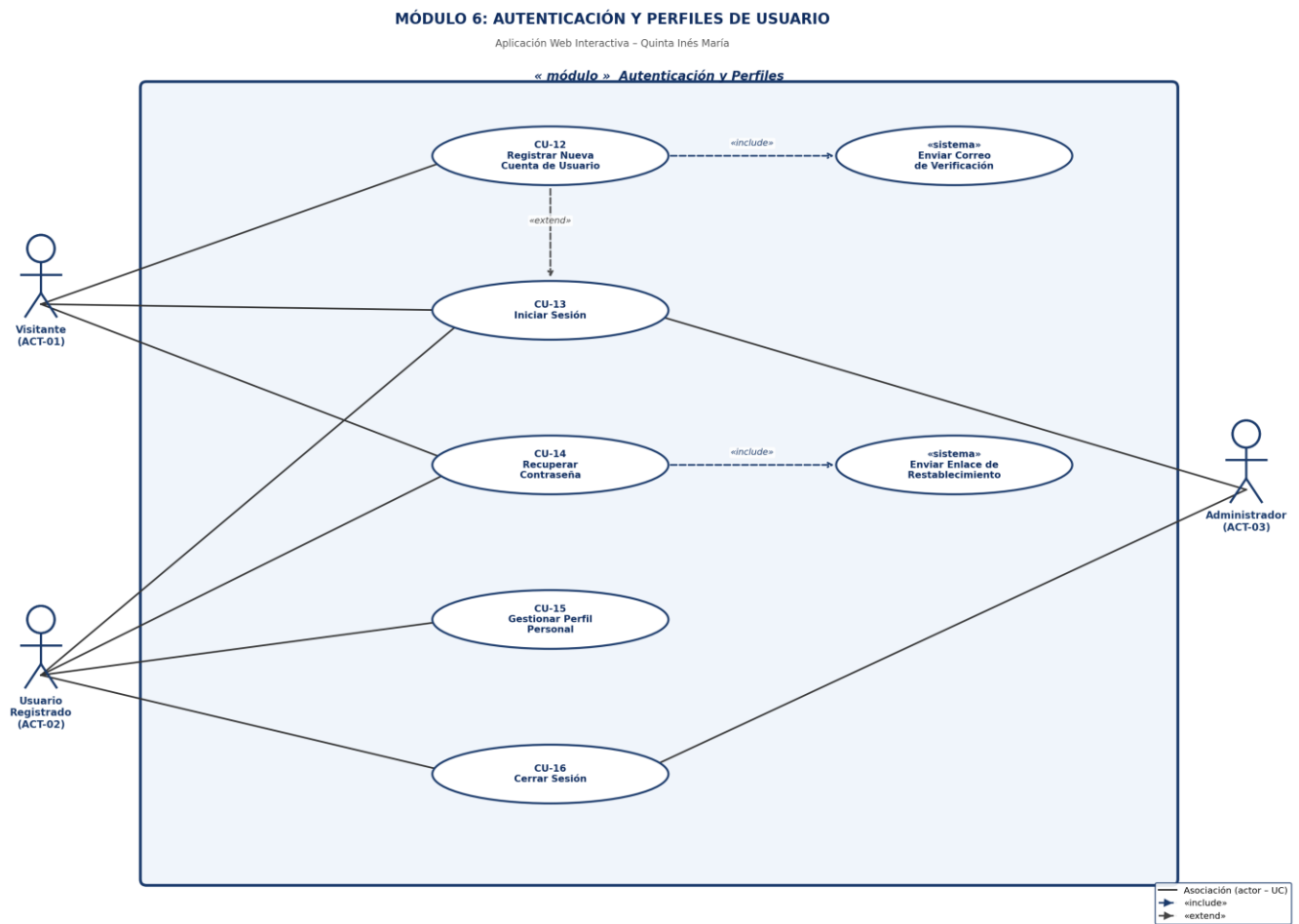


Figura: Diagrama CU – Módulo 6: Autenticación y Perfiles de Usuario

2.7 Módulo 7: Panel de Administración

- CU-17 al CU-21: Funcionalidades exclusivas del Administrador (ACT-03).
- CU-18 «extend» CU-18b: Gestión de servicios adicionales del configurador.
- CU-21: Reportes estadísticos exportables en PDF y Excel.

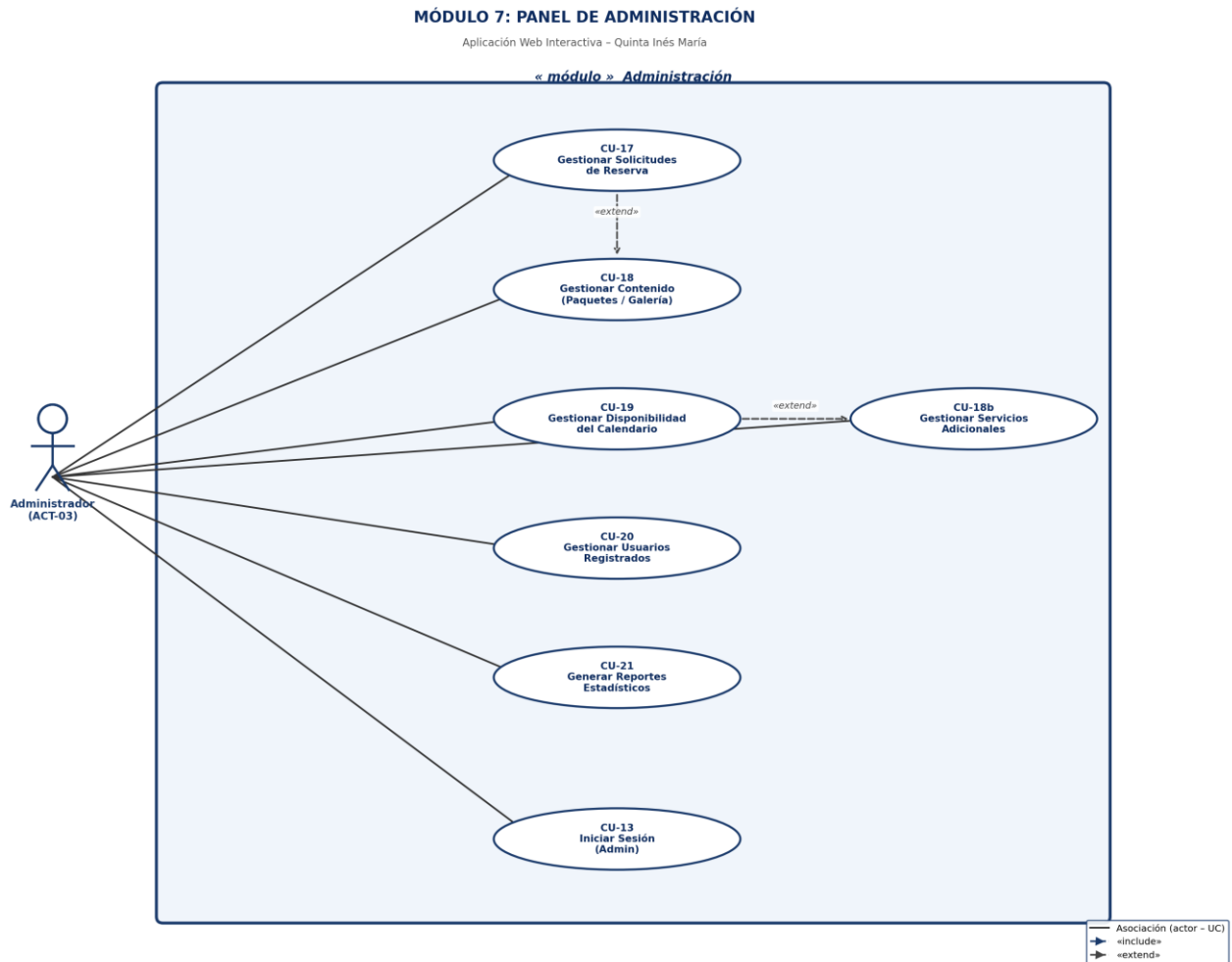


Figura: Diagrama CU – Módulo 7: Panel de Administración

2.8 Módulo 8: Sistema de Notificaciones

- Actor Sistema (ACT-04): Ejecuta notificaciones de forma completamente automática.
- CU-22a al CU-22e: Cubren todos los eventos principales del sistema.
- CU-22e: Cron job diario para recordar eventos confirmados en 7 días.

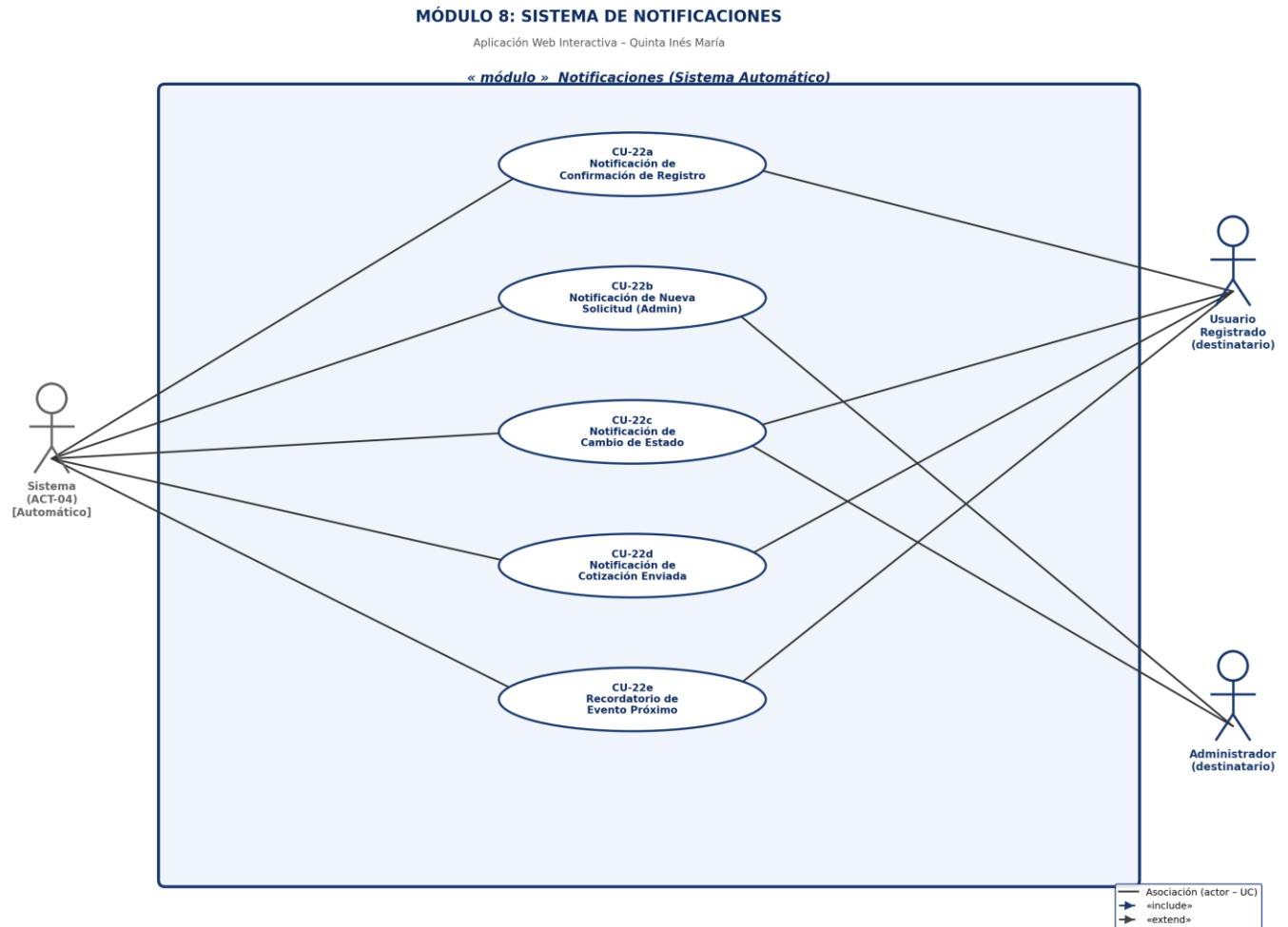


Figura: Diagrama CU – Módulo 8: Sistema de Notificaciones

3. Descripción de Actores

Se identificaron 4 actores que interactúan con el sistema:

ACTOR: Visitante	
Actor	Visitante
Identificador:	ACT-01
Descripción:	Usuario anónimo que accede al sistema sin haber creado una cuenta ni iniciado sesión. Puede explorar toda la información pública del sistema, usar el configurador interactivo y generar cotizaciones, pero no puede enviar solicitudes de reserva.
Características:	Navegación básica en internet. No requiere cuenta ni credenciales. Acceso completo a funcionalidades públicas del sistema.
Relación:	Precede al Usuario Registrado (puede registrarse para convertirse en ACT-02).
Referencias:	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-07, CU-08, CU-09, CU-16

Atributos del Actor	
Nombre	Tipo
Sesión	Anónima (sin token de autenticación)
Acceso	Solo funcionalidades públicas
IP / Dispositivo	Cualquier navegador moderno

ACTOR: Usuario Registrado	
Actor	Usuario Registrado
Identificador:	ACT-02
Descripción:	Cliente que ha creado una cuenta en el sistema mediante registro y verificación de correo electrónico. Tiene acceso a todas las funcionalidades del Visitante más la posibilidad de enviar solicitudes de reserva, guardar cotizaciones y gestionar su perfil.
Características:	Manejo básico de plataformas web. Cuenta activa y verificada en el sistema. Acceso mediante credenciales (correo + contraseña) con autenticación JWT.
Relación:	Hereda todas las capacidades del Visitante (ACT-01). El Administrador (ACT-03) puede gestionar sus cuentas.
Referencias:	CU-01, CU-02, CU-03, CU-04, CU-05, CU-06, CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14, CU-15, CU-16, CU-17

Atributos del Actor	
Nombre	Tipo
Nombre completo	Texto
Correo electrónico	Email único y verificado
Contraseña	Cifrada con bcrypt

Teléfono	Texto
Estado de cuenta	Activo / Inactivo

ACTOR: Administrador	
Actor	Administrador
Identificador:	ACT-03
Descripción:	Personal de la Quinta Inés María BED, Catering y Eventos con acceso completo al panel de administración. Gestiona todos los contenidos del sistema, responde solicitudes de reserva, administra fechas disponibles y genera reportes.
Características:	Conocimiento básico de herramientas web administrativas. Credenciales especiales de administrador. Acceso al panel de administración mediante ruta protegida (/admin).
Relación:	Supervisa y gestiona a los Usuarios Registrados (ACT-02). Tiene permisos superiores a todos los demás actores.
Referencias:	CU-18, CU-19, CU-20, CU-21, CU-22, CU-11 (gestión), CU-14 (cambio estado), CU-16 (cierre sesión)

Atributos del Actor	
Nombre	Tipo
Nombre	Texto
Correo institucional	Email
Rol	ADMIN (diferenciado de USER)
Credenciales	Correo + contraseña + rol admin

ACTOR: Sistema	
Actor	Sistema
Identificador:	ACT-04
Descripción:	Actor secundario que representa las acciones automáticas del sistema sin intervención directa del usuario. Incluye tareas programadas como envío de notificaciones automáticas, recordatorios de eventos y limpieza de tokens expirados.
Características:	Actor interno del sistema. Ejecuta tareas programadas (cron jobs) y disparadores automáticos (triggers) ante eventos del sistema.
Relación:	Es activado por las acciones de ACT-01, ACT-02 y ACT-03, así como por el paso del tiempo (cron jobs).
Referencias:	RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42

Atributos del Actor	
Nombre	Tipo
Tipo	Actor interno / automático

Disparadores	Cron job diario + eventos de usuario
--------------	--------------------------------------

4. Especificación de Casos de Uso

5.1 Módulo de Galería Multimedia

CASO DE USO: CU-01 - Visualizar Galería de Eventos	
Caso de Uso:	CU-01
Nombre:	Visualizar Galería de Eventos
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-01, RF-03, RF-04
Precondición:	El sistema está en funcionamiento. El administrador ha cargado al menos una imagen en la galería (RF-33).
Postcondición:	El actor visualiza la galería completa de eventos. Las imágenes se presentan en formato de cuadrícula responsiva.
Descripción / Resumen:	El actor accede a la sección de galería del sistema y visualiza las fotografías y videos de eventos anteriores organizados por tipo.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor navega al menú 'Galería' o accede directamente a la URL /galería.
2	Sistema	El sistema recupera las imágenes y videos de la base de datos y los presenta en cuadrícula (lazy loading).
3	ACT-01 / ACT-02	El actor visualiza la galería completa con miniaturas de imágenes y miniaturas de videos.
4	ACT-01 / ACT-02	El actor puede desplazarse verticalmente para ver más contenido multimedia.
5	Sistema	El sistema carga progresivamente más contenido conforme el usuario baja (infinite scroll o paginación).

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
2	Si no hay imágenes en la base de datos: el sistema muestra mensaje 'Próximamente encontrarás aquí la galería de eventos'.
2	Si el servidor falla al cargar imágenes: el sistema muestra imágenes de placeholder y mensaje de error.

CASO DE USO: CU-02 - Ampliar y Navegar Imágenes (Lightbox)

Caso de Uso:	CU-02
Nombre:	Ampliar y Navegar Imágenes (Lightbox)
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-02
Precondición:	El actor está visualizando la galería (CU-01).
Postcondición:	La imagen seleccionada se muestra en modal de pantalla completa. El actor puede navegar entre imágenes sin salir del modal.
Descripción / Resumen:	El actor hace clic sobre una imagen de la galería y el sistema la muestra ampliada en una vista modal (lightbox) con controles de navegación.

Curso Normal del Evento

Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic sobre una imagen de la galería.
2	Sistema	El sistema abre la imagen en un modal de pantalla completa con fondo oscuro.
3	Sistema	El sistema muestra controles: flecha izquierda (anterior), flecha derecha (siguiente) y botón 'X' (cerrar).
4	ACT-01 / ACT-02	El actor navega entre imágenes con las flechas o teclas del teclado (←, →).
5	ACT-01 / ACT-02	El actor cierra el modal con el botón 'X', la tecla Escape o haciendo clic fuera de la imagen.
6	Sistema	El sistema cierra el modal y regresa a la vista de galería en la posición donde estaba.

Cursos Alternos

Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
4	Si es la primera imagen: la flecha 'anterior' se deshabilita. Si es la última: la flecha 'siguiente' se deshabilita.
5	El actor hace clic fuera del área de la imagen: el sistema cierra el modal (igual que botón 'X').

CASO DE USO: CU-03 - Filtrar Galería por Tipo de Evento

Caso de Uso:	CU-03
Nombre:	Filtrar Galería por Tipo de Evento
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)

Tipo:	Primario
Referencias:	RF-03
Precondición:	El actor está visualizando la galería (CU-01).
Postcondición:	La galería muestra únicamente las imágenes de la categoría seleccionada. El filtrado se realiza sin recargar la página.
Descripción / Resumen:	El actor selecciona una categoría de filtro y la galería se actualiza mostrando solo las imágenes del tipo de evento seleccionado.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	Sistema	El sistema muestra los filtros de categoría: Todos, Matrimonios, Quinceañeras, Bautizos, Graduaciones, Empresariales, Otros.
2	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en una categoría.
3	Sistema	El sistema filtra las imágenes y muestra solo las correspondientes a la categoría seleccionada, con animación de transición.
4	Sistema	El sistema resalta visualmente el filtro activo.
5	ACT-01 / ACT-02	El actor puede cambiar de categoría o seleccionar 'Todos' para ver todo el contenido.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
3	Si no hay imágenes para esa categoría: el sistema muestra 'No hay imágenes disponibles para esta categoría'.

5.2 Módulo de Catálogo de Paquetes

CASO DE USO: CU-04 - Visualizar y Comparar Paquetes de Servicio	
Caso de Uso:	CU-04
Nombre:	Visualizar y Comparar Paquetes de Servicio
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-05, RF-06, RF-07
Precondición:	El sistema está en funcionamiento. El administrador ha configurado al menos un paquete activo (RF-32).
Postcondición:	El actor conoce los paquetes disponibles con sus características y precios. Si selecciona comparar: visualiza tabla comparativa de los paquetes seleccionados.

Descripción / Resumen:	El actor explora el catálogo de paquetes de servicio de la Quinta, puede ver el detalle de cada paquete y opcionalmente compararlos entre sí.
-------------------------------	---

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor navega a la sección 'Paquetes' del sitio.
2	Sistema	El sistema recupera y muestra los paquetes activos en tarjetas: Bronce, Silver, Gold, Promo Corporativa, Alfombra Roja. Cada tarjeta muestra nombre, precio/persona y resumen de servicios.
3	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en un paquete para ver su detalle completo.
4	Sistema	El sistema muestra la página de detalle con: lista completa de servicios incluidos, precio, condiciones y botón 'Configurar este paquete'.
5	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en 'Configurar este paquete' para ir al módulo de configuración.
6	Sistema	El sistema redirige al configurador con el paquete preseleccionado.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
2	Si no hay paquetes activos: el sistema muestra mensaje y datos de contacto de la Quinta.
3	El actor selecciona 2-3 paquetes para comparar (checkbox) y hace clic en 'Comparar': el sistema muestra tabla comparativa lado a lado.
5	El actor selecciona solo 1 paquete para comparar: el botón 'Comparar' permanece deshabilitado.

5.3 Módulo de Configurador Interactivo

CASO DE USO: CU-05 - Configurar Evento Personalizado	
Caso de Uso:	CU-05
Nombre:	Configurar Evento Personalizado
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15
Precondición:	El sistema está en funcionamiento. Existen paquetes y opciones de personalización activas en el sistema.
Postcondición:	El evento queda completamente configurado con todos los parámetros seleccionados. La cotización en tiempo real refleja la configuración completa.
Descripción / Resumen:	El actor utiliza el configurador interactivo para personalizar todos los aspectos del evento: tipo, paquete, número de invitados, colores, decoración, centros de mesa y servicios adicionales.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor accede al configurador desde el menú, botón de un paquete o botón 'Configura tu evento'.
2	Sistema	El sistema muestra el configurador por pasos con barra de progreso.
3	ACT-01 / ACT-02	Paso 1: El actor selecciona el tipo de evento (ej. Matrimonio, Quinceañera, etc.).
4	Sistema	El sistema actualiza las opciones disponibles según el tipo de evento.
5	ACT-01 / ACT-02	Paso 2: El actor selecciona el paquete de servicio deseado.
6	Sistema	El sistema actualiza el panel de cotización en tiempo real con el precio base del paquete.
7	ACT-01 / ACT-02	Paso 3: El actor ingresa el número de invitados (mínimo 100).
8	Sistema	El sistema valida el número y recalcula la cotización. Sugiere número de mesas y meseros.
9	ACT-01 / ACT-02	Paso 4: El actor selecciona colores temáticos (primario y secundario).
10	ACT-01 / ACT-02	Paso 5: El actor selecciona el estilo de decoración con imagen de referencia.
11	ACT-01 / ACT-02	Paso 6: El actor selecciona el tipo de centros de mesa.
12	ACT-01 / ACT-02	Paso 7: El actor selecciona servicios adicionales opcionales.
13	Sistema	El sistema actualiza la cotización en tiempo real con cada selección.
14	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en 'Revisar Configuración'.
15	Sistema	El sistema muestra el resumen completo de la configuración.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
7	Si el actor ingresa menos de 100 invitados: el sistema muestra 'El mínimo de invitados es 100 personas'.
3-14	El actor puede regresar a un paso anterior haciendo clic en la barra de progreso sin perder los datos.
3-14	Si el actor cierra el navegador o recarga la página: el sistema intenta recuperar la configuración desde sessionStorage.

5.4 Módulo de Cotización Automática

CASO DE USO: CU-06 - Generar y Descargar Cotización en PDF	
Caso de Uso:	CU-06

Nombre:	Generar y Descargar Cotización en PDF
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-16, RF-17, RF-18
Precondición:	El actor ha completado al menos los campos obligatorios del configurador (tipo evento, paquete, invitados).
Postcondición:	La cotización formal queda generada y el archivo PDF descargado en el dispositivo del actor.
Descripción / Resumen:	El actor solicita la generación de la cotización formal del evento configurado y la descarga en formato PDF con el diseño profesional de la Quinta Inés María.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en 'Generar Cotización' desde el configurador o panel de cotización.
2	Sistema	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
3	Sistema	El sistema genera una cotización con número único, fecha de emisión y vigencia de 15 días.
4	Sistema	El sistema muestra una vista previa de la cotización con todos los detalles y desglose de precios.
5	ACT-01 / ACT-02	El actor revisa la cotización y hace clic en 'Descargar PDF'.
6	Sistema	El sistema genera el documento PDF con logo, datos de la Quinta, configuración del evento y precios.
7	Sistema	El navegador inicia la descarga automática del archivo PDF.
8	Sistema	Si el actor está autenticado: la cotización se guarda automáticamente en su historial.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
2	Si faltan campos obligatorios: el sistema resalta los campos incompletos e indica al actor cuáles son.
6	Si el servicio PDF falla: el sistema muestra error e invita a intentar nuevamente o a copiar los datos manualmente.

CASO DE USO: CU-07 - Enviar Cotización por Correo Electrónico	
Caso de Uso:	CU-07
Nombre:	Enviar Cotización por Correo Electrónico
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)

Tipo:	Primario
Referencias:	RF-19, RF-41
Precondición:	El actor ha generado una cotización (CU-06 completado).
Postcondición:	El actor recibe en su correo el PDF de la cotización y los datos de contacto de la Quinta. El sistema registra el envío.
Descripción / Resumen:	El actor solicita que la cotización generada sea enviada a su dirección de correo electrónico junto con el archivo PDF adjunto.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor ingresa su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente.
2	Sistema	El sistema valida el formato del correo electrónico.
3	ACT-01 / ACT-02	El actor hace clic en 'Enviar por correo'.
4	Sistema	El sistema prepara el correo con: asunto, resumen de cotización en el cuerpo y PDF adjunto.
5	Sistema	El sistema envía el correo mediante el servicio SMTP configurado.
6	Sistema	El sistema muestra mensaje de confirmación: 'Cotización enviada a [correo]'.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
2	Si el formato del correo es inválido: el sistema resalta el campo en rojo con mensaje 'Ingresa un correo válido'.
5	Si el servidor SMTP falla: el sistema muestra error y sugiere descargar el PDF directamente (CU-06).
1	Si el actor está autenticado: el campo de correo se pre-llena con su correo registrado.

5.5 Módulo de Gestión de Solicitudes

CASO DE USO: CU-08 - Consultar Disponibilidad de Fechas	
Caso de Uso:	CU-08
Nombre:	Consultar Disponibilidad de Fechas
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-24

Precondición:	El sistema está en funcionamiento.
Postcondición:	El actor visualiza el calendario de disponibilidad actualizado.
Descripción / Resumen:	El actor consulta el calendario de disponibilidad de la Quinta Inés María para conocer qué fechas están libres, ocupadas o bloqueadas antes de planificar su solicitud.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El actor accede a la sección 'Disponibilidad' o al selector de fecha en el formulario de solicitud.
2	Sistema	El sistema recupera el estado de cada fecha del mes actual desde la base de datos.
3	Sistema	El sistema muestra un calendario mensual con codificación de colores: verde (disponible), rojo (ocupada), gris (bloqueada por el admin).
4	ACT-01 / ACT-02	El actor navega entre meses con flechas de navegación.
5	ACT-01 / ACT-02	El actor puede hacer clic en una fecha disponible para seleccionarla para su solicitud.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
3	Si el administrador no ha configurado disponibilidad: todas las fechas aparecen como 'Disponible - sujeto a confirmación'.
5	El actor intenta seleccionar una fecha ocupada/bloqueada: el sistema impide la selección y muestra mensaje informativo.

CASO DE USO: CU-09 - Enviar Solicitud de Reserva	
Caso de Uso:	CU-09
Nombre:	Enviar Solicitud de Reserva
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-21, RF-38, RF-39
Precondición:	El actor está autenticado (CU-14 completado). El actor ha completado la configuración del evento. Existe al menos una fecha disponible en el calendario.
Postcondición:	La solicitud queda registrada con estado 'Pendiente'. El actor recibe confirmación por correo. El Administrador recibe notificación de nueva solicitud.
Descripción / Resumen:	El Usuario Registrado envía una solicitud formal de reserva de evento a la Quinta Inés María, incluyendo la configuración del evento y la fecha deseada.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-02	El actor hace clic en 'Solicitar Reserva' desde el configurador o desde su perfil.
2	Sistema	El sistema muestra el formulario de solicitud con los datos del evento pre-cargados.
3	ACT-02	El actor selecciona la fecha deseada desde el calendario de disponibilidad.
4	ACT-02	El actor completa campos adicionales: número de teléfono de contacto, mensaje adicional (opcional).
5	ACT-02	El actor hace clic en 'Enviar Solicitud'.
6	Sistema	El sistema valida todos los campos del formulario.
7	Sistema	El sistema guarda la solicitud en la base de datos con estado 'Pendiente' y número único.
8	Sistema	El sistema envía correo de confirmación al actor con detalles de la solicitud.
9	Sistema	El sistema envía notificación al administrador sobre la nueva solicitud recibida.
10	Sistema	El sistema muestra mensaje de éxito: 'Tu solicitud #[número] ha sido enviada. Te contactaremos pronto.'

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
3	La fecha seleccionada ya no está disponible (conurrencia): el sistema notifica y solicita elegir otra fecha.
6	Si hay campos requeridos vacíos: el sistema resalta los campos y muestra mensajes de validación.
8-9	Si el servicio de correo falla: la solicitud se guarda igualmente, el sistema registra el fallo de notificación.

CASO DE USO: CU-10 - Ver Historial y Detalle de Solicitudes	
Caso de Uso:	CU-10
Nombre:	Ver Historial y Detalle de Solicitudes
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-22
Precondición:	El actor está autenticado (CU-14 completado). El actor tiene al menos una solicitud registrada.

Postcondición:	El actor visualiza su historial de solicitudes con los estados actualizados.
Descripción / Resumen:	El Usuario Registrado consulta el historial completo de sus solicitudes de reserva con estado actual, detalles y posibilidad de ver la configuración de cada solicitud.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-02	El actor accede a 'Mis Solicitudes' desde el menú de su perfil.
2	Sistema	El sistema recupera y muestra la lista de solicitudes del actor, ordenadas por fecha descendente.
3	Sistema	Cada solicitud muestra: número, tipo de evento, fecha solicitada, paquete, estado (badge de color) y fecha de creación.
4	ACT-02	El actor hace clic en una solicitud para ver su detalle completo.
5	Sistema	El sistema muestra el detalle: configuración completa del evento, cotización, historial de cambios de estado y comentarios del administrador.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
2	Si el actor no tiene solicitudes: el sistema muestra mensaje invitando a configurar su primer evento con botón de acceso directo al configurador.

CASO DE USO: CU-11 - Cancelar Solicitud Pendiente	
Caso de Uso:	CU-11
Nombre:	Cancelar Solicitud Pendiente
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-23
Precondición:	El actor está autenticado (CU-14 completado). El actor tiene una solicitud en estado 'Pendiente'.
Postcondición:	La solicitud queda con estado 'Cancelada'. El administrador recibe notificación de cancelación.
Descripción / Resumen:	El Usuario Registrado cancela una solicitud que aún no ha sido procesada por el administrador.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción

1	ACT-02	El actor accede al detalle de una solicitud en estado 'Pendiente' (CU-10).
2	Sistema	El sistema muestra el botón 'Cancelar Solicitud' (solo visible para estado Pendiente).
3	ACT-02	El actor hace clic en 'Cancelar Solicitud'.
4	Sistema	El sistema muestra diálogo de confirmación: '¿Estás seguro que deseas cancelar esta solicitud? Esta acción no se puede deshacer.'
5	ACT-02	El actor confirma la cancelación.
6	Sistema	El sistema actualiza el estado de la solicitud a 'Cancelada'.
7	Sistema	El sistema envía notificación al administrador sobre la cancelación.
8	Sistema	El sistema muestra mensaje de confirmación al actor.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
4	El actor hace clic en 'No, mantener solicitud': el sistema cierra el diálogo sin cambios.
2	Si la solicitud ya no está en estado 'Pendiente': el botón 'Cancelar' no se muestra.

5.6 Módulo de Autenticación y Perfiles

CASO DE USO: CU-12 - Registrar Nueva Cuenta de Usuario	
Caso de Uso:	CU-12
Nombre:	Registrar Nueva Cuenta de Usuario
Actores:	Visitante (ACT-01)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-26, RF-38
Precondición:	El visitante no tiene cuenta en el sistema. El visitante tiene acceso a su correo electrónico.
Postcondición:	La cuenta queda creada y verificada. El actor puede iniciar sesión.
Descripción / Resumen:	El visitante crea una nueva cuenta en el sistema para acceder a las funcionalidades exclusivas de usuario registrado, incluyendo el envío de solicitudes de reserva.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01	El actor accede a 'Registrarse' desde el menú o desde la solicitud de inicio de sesión.

2	Sistema	El sistema muestra el formulario de registro.
3	ACT-01	El actor completa: nombre completo, correo electrónico, teléfono, contraseña (mínimo 8 caracteres) y confirmación de contraseña.
4	Sistema	El sistema valida en tiempo real: formato de correo, correo no registrado previamente, contraseñas coincidentes y cumplimiento de política.
5	ACT-01	El actor acepta los términos y condiciones y hace clic en 'Crear Cuenta'.
6	Sistema	El sistema crea la cuenta con estado 'Pendiente de verificación'.
7	Sistema	El sistema envía correo de verificación con enlace de activación (válido 24 horas).
8	Sistema	El sistema muestra mensaje: 'Hemos enviado un correo de verificación a [correo]. Por favor revisa tu bandeja de entrada.'
9	ACT-01	El actor accede a su correo y hace clic en el enlace de activación.
10	Sistema	El sistema activa la cuenta y redirige al usuario al login con mensaje de éxito.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
4	Si el correo ya está registrado: el sistema muestra 'Este correo ya tiene una cuenta. ¿Deseas iniciar sesión?'
9	Si el enlace expira (24h): el sistema muestra opción de reenviar correo de verificación.
3	Si la contraseña no cumple la política: el sistema muestra los requisitos no cumplidos en tiempo real.

CASO DE USO: CU-13 - Iniciar Sesión	
Caso de Uso:	CU-13
Nombre:	Iniciar Sesión
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02), Administrador (ACT-03)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-27
Precondición:	El actor tiene una cuenta activa y verificada en el sistema.
Postcondición:	El actor queda autenticado. Se genera un token JWT. El actor accede a su área personal o al panel de administración.
Descripción / Resumen:	El usuario autenticable (cliente o administrador) ingresa sus credenciales para acceder a las funcionalidades protegidas del sistema.

Curso Normal del Evento

Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-02 / ACT-03	El actor accede a la página de inicio de sesión (/login o /admin/login para administrador).
2	ACT-02 / ACT-03	El actor ingresa su correo electrónico y contraseña.
3	ACT-02 / ACT-03	El actor hace clic en 'Iniciar Sesión'.
4	Sistema	El sistema verifica las credenciales contra la base de datos (correo + bcrypt).
5	Sistema	El sistema verifica el rol del actor (USER o ADMIN).
6	Sistema	El sistema genera un JWT con información del actor (id, rol, expiración).
7	Sistema	El sistema redirige al actor: si es ADMIN → panel de administración; si es USER → área personal.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
4	Si las credenciales son incorrectas: el sistema muestra 'Correo o contraseña incorrectos' (sin especificar cuál) e incrementa el contador de intentos.
4	Tras 5 intentos fallidos en 15 minutos: el sistema bloquea el acceso temporalmente y notifica al usuario.
4	Si la cuenta está inactiva o pendiente de verificación: el sistema muestra mensaje apropiado y opción de reenviar verificación.

CASO DE USO: CU-14 - Recuperar Contraseña	
Caso de Uso:	CU-14
Nombre:	Recuperar Contraseña
Actores:	Visitante (ACT-01)
Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-28
Precondición:	El actor no puede acceder a su cuenta. El actor tiene acceso a su correo electrónico registrado.
Postcondición:	La contraseña del actor queda actualizada. El actor puede iniciar sesión con la nueva contraseña.
Descripción / Resumen:	El actor solicita restablecer su contraseña olvidada mediante el envío de un enlace de restablecimiento a su correo electrónico.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01	El actor hace clic en '¿Olvidaste tu contraseña?' en la página de login.

2	Sistema	El sistema muestra formulario para ingresar correo electrónico.
3	ACT-01	El actor ingresa su correo y hace clic en 'Enviar enlace'.
4	Sistema	El sistema verifica (internamente) si el correo existe, pero muestra siempre el mismo mensaje por seguridad.
5	Sistema	El sistema genera token de restablecimiento único (válido 1 hora) y envía correo con enlace.
6	Sistema	El sistema muestra: 'Si tu correo está registrado, recibirás un enlace en breve.'
7	ACT-01	El actor accede al enlace del correo.
8	Sistema	El sistema verifica que el token sea válido y no haya expirado.
9	ACT-01	El actor ingresa su nueva contraseña y la confirmación.
10	Sistema	El sistema valida la política de contraseña, actualiza la contraseña (cifrada con bcrypt) e invalida el token.
11	Sistema	El sistema redirige al login con mensaje: 'Contraseña actualizada exitosamente.'

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
8	Si el token ha expirado (>1 hora): el sistema muestra error y opción de solicitar un nuevo enlace.
9	Si las contraseñas no coinciden o no cumplen la política: el sistema indica los errores.

CASO DE USO: CU-15 - Gestionar Perfil Personal	
Caso de Uso:	CU-15
Nombre:	Gestionar Perfil Personal
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-29
Precondición:	El actor está autenticado (CU-13 completado).
Postcondición:	La información del perfil queda actualizada en el sistema.
Descripción / Resumen:	El Usuario Registrado consulta y actualiza su información de perfil personal: nombre, teléfono, correo y contraseña.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-02	El actor accede a 'Mi Perfil' desde el menú de usuario.

2	Sistema	El sistema muestra la información actual del perfil del actor en modo de lectura.
3	ACT-02	El actor hace clic en 'Editar Perfil'.
4	Sistema	El sistema habilita los campos editables: nombre completo y teléfono.
5	ACT-02	El actor modifica los datos y hace clic en 'Guardar Cambios'.
6	Sistema	El sistema valida y guarda los cambios. Muestra confirmación.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
3	El actor desea cambiar su contraseña: accede a 'Cambiar contraseña', ingresa contraseña actual + nueva + confirmación.
3	El actor desea cambiar su correo: el sistema envía verificación al nuevo correo antes de aplicar el cambio.

CASO DE USO: CU-16 - Cerrar Sesión	
Caso de Uso:	CU-16
Nombre:	Cerrar Sesión
Actores:	Usuario Registrado (ACT-02), Administrador (ACT-03)
Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-30
Precondición:	El actor está autenticado en el sistema.
Postcondición:	La sesión del actor queda cerrada. El token JWT queda invalidado. El actor es redirigido a la página principal.
Descripción / Resumen:	El actor cierra su sesión activa en el sistema de forma segura.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-02 / ACT-03	El actor hace clic en 'Cerrar Sesión' desde el menú de usuario.
2	Sistema	El sistema invalida el token JWT del actor.
3	Sistema	El sistema limpia los datos de sesión del navegador (cookies/localStorage).
4	Sistema	El sistema redirige al actor a la página principal del sitio.

Cursos Alternos

Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
1	Si el token ya había expirado: el sistema redirige automáticamente al login sin mostrar error.

5.7 Módulo de Administración

CASO DE USO: CU-17 - Gestionar Solicitudes de Reserva (Admin)	
Caso de Uso:	CU-17
Nombre:	Gestionar Solicitudes de Reserva (Admin)
Actores:	Administrador (ACT-03)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-25, RF-40
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel de administración (CU-13).
Postcondición:	El estado de la solicitud queda actualizado. El cliente recibe notificación del cambio de estado.
Descripción / Resumen:	El Administrador revisa, procesa y actualiza el estado de las solicitudes de reserva recibidas de los clientes, comunicando el resultado al cliente mediante notificación automática.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-03	El administrador accede a 'Solicitudes' en el panel de administración.
2	Sistema	El sistema muestra la lista de solicitudes ordenadas por fecha (más recientes primero) con filtros por estado.
3	ACT-03	El administrador hace clic en una solicitud para ver su detalle completo.
4	Sistema	El sistema muestra: configuración del evento, datos del cliente, fecha solicitada y cotización generada.
5	ACT-03	El administrador selecciona el nuevo estado desde el menú desplegable: Pendiente / En Revisión / Confirmada / Rechazada.
6	ACT-03	El administrador agrega comentario al cliente (obligatorio para 'Rechazada').
7	ACT-03	El administrador hace clic en 'Actualizar Estado'.
8	Sistema	El sistema guarda el cambio de estado con timestamp.
9	Sistema	El sistema envía notificación automática al cliente sobre el cambio de estado.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna

5	Si intenta confirmar una solicitud en una fecha ya ocupada: el sistema muestra advertencia con opción de continuar o cancelar.
6	Si el estado es 'Rechazada' y no hay comentario: el sistema impide guardar el cambio hasta que se agregue el motivo.

CASO DE USO: CU-18 - Gestionar Contenido del Sistema (Admin)	
Caso de Uso:	CU-18
Nombre:	Gestionar Contenido del Sistema (Admin)
Actores:	Administrador (ACT-03)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-32, RF-33, RF-37
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel de administración.
Postcondición:	Los cambios en contenido se reflejan inmediatamente en la parte pública del sitio.
Descripción / Resumen:	El Administrador gestiona el contenido del sistema: paquetes de servicio, galería multimedia y servicios adicionales del configurador.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-03	El administrador accede a la sección correspondiente: 'Paquetes', 'Galería' o 'Servicios Adicionales'.
2	Sistema	El sistema muestra el listado del contenido existente con opciones CRUD.
3A	ACT-03	Crear: El administrador completa el formulario del nuevo elemento y hace clic en 'Crear'.
3B	ACT-03	Editar: El administrador modifica los campos del elemento existente y guarda los cambios.
3C	ACT-03	Activar/Desactivar: El administrador cambia el estado del elemento.
3D	ACT-03	Eliminar: El administrador selecciona el elemento y confirma la eliminación.
4	Sistema	El sistema valida los datos, guarda los cambios y actualiza inmediatamente la vista pública.
5	Sistema	El sistema muestra confirmación de la operación realizada.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
3D	Si el paquete tiene solicitudes activas: el sistema advierte e impide la eliminación, ofreciendo solo desactivarlo.
3A (Galería)	Si el archivo de imagen supera 5MB: el sistema rechaza la carga e indica el límite permitido.

CASO DE USO: CU-19 - Gestionar Disponibilidad del Calendario (Admin)	
Caso de Uso:	CU-19
Nombre:	Gestionar Disponibilidad del Calendario (Admin)
Actores:	Administrador (ACT-03)
Tipo:	Primario
Referencias:	RF-34
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel de administración.
Postcondición:	El calendario de disponibilidad queda actualizado y reflejado en la parte pública.
Descripción / Resumen:	El Administrador gestiona la disponibilidad de fechas en el calendario del sistema, marcando fechas como disponibles, ocupadas o bloqueadas.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-03	El administrador accede a 'Calendario de Disponibilidad'.
2	Sistema	El sistema muestra el calendario mensual con el estado actual de cada fecha.
3	ACT-03	El administrador hace clic en una fecha o selecciona un rango de fechas.
4	ACT-03	El administrador selecciona el estado: Disponible / Ocupada / Bloqueada.
5	ACT-03	El administrador agrega notas internas opcionales para la fecha.
6	ACT-03	El administrador confirma el cambio.
7	Sistema	El sistema actualiza el estado de la(s) fecha(s) y refleja el cambio en el calendario público.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
4	Si la fecha ya tiene una solicitud confirmada: el sistema advierte y no permite cambiarla directamente a 'Disponible' sin cancelar la solicitud primero.

CASO DE USO: CU-20 - Gestionar Usuarios del Sistema (Admin)	
Caso de Uso:	CU-20
Nombre:	Gestionar Usuarios del Sistema (Admin)
Actores:	Administrador (ACT-03)

Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-35
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel de administración.
Postcondición:	Los cambios en usuarios quedan registrados y aplicados.
Descripción / Resumen:	El Administrador gestiona las cuentas de usuarios registrados: consulta información, ve historial y activa/desactiva cuentas.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-03	El administrador accede a 'Usuarios' en el panel.
2	Sistema	El sistema muestra la lista de usuarios registrados con datos básicos y estado.
3	ACT-03	El administrador usa el buscador para encontrar un usuario por nombre o correo.
4	ACT-03	El administrador hace clic en un usuario para ver su detalle e historial de solicitudes.
5	ACT-03	El administrador puede activar o desactivar la cuenta del usuario.
6	Sistema	El sistema aplica el cambio e impide al usuario desactivado iniciar sesión.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
5	Si el administrador desactiva una cuenta con solicitudes activas: el sistema advierte sobre las solicitudes pendientes.

CASO DE USO: CU-21 - Generar Reportes Estadísticos (Admin)	
Caso de Uso:	CU-21
Nombre:	Generar Reportes Estadísticos (Admin)
Actores:	Administrador (ACT-03)
Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-36
Precondición:	El administrador está autenticado en el panel de administración. Existe al menos un período con datos en el sistema.
Postcondición:	El reporte queda generado y disponible para exportación.
Descripción / Resumen:	El Administrador genera reportes estadísticos sobre el uso del sistema: solicitudes por período, tipos de eventos populares, paquetes más consultados y usuarios registrados.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-03	El administrador accede a 'Reportes' en el panel.
2	Sistema	El sistema muestra las opciones de reportes disponibles.
3	ACT-03	El administrador selecciona el tipo de reporte y el rango de fechas.
4	Sistema	El sistema procesa los datos y genera el reporte con gráficas y tablas.
5	ACT-03	El administrador revisa el reporte y puede exportarlo en PDF o Excel.
6	Sistema	El sistema genera y descarga el archivo exportado.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alternativa
4	Si no hay datos para el período: el sistema muestra gráficas vacías con mensaje 'No hay datos para el período seleccionado'.

5.8 Módulo de Notificaciones (Sistema Automático)

CASO DE USO: CU-22 - Enviar Notificaciones Automáticas por Correo	
Caso de Uso:	CU-22
Nombre:	Enviar Notificaciones Automáticas por Correo
Actores:	Sistema (ACT-04)
Tipo:	Secundario
Referencias:	RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42
Precondición:	Un evento disparador ocurre en el sistema (nuevo registro, nueva solicitud, cambio de estado, cotización enviada, evento próximo).
Postcondición:	La notificación es enviada exitosamente a los destinatarios correctos. El envío queda registrado en el log del sistema.
Descripción / Resumen:	El sistema envía automáticamente notificaciones por correo electrónico ante eventos específicos del sistema, sin intervención manual del administrador ni del usuario.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	Sistema	El sistema detecta un evento disparador (trigger): registro de usuario, nueva solicitud, cambio de estado, cotización enviada, o cron job diario para recordatorios.
2	Sistema	El sistema identifica el tipo de notificación y los destinatarios correspondientes.
3	Sistema	El sistema carga la plantilla de correo apropiada (HTML/texto) con los datos del evento.

4	Sistema	El sistema prepara el correo con: asunto, cuerpo HTML personalizado y adjunto PDF si aplica.
5	Sistema	El sistema envía el correo mediante el servicio SMTP configurado (Nodemailer).
6	Sistema	El sistema registra el resultado del envío (éxito/fallo) en el log de notificaciones.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
5	Si el servidor SMTP no responde: el sistema reintenta el envío hasta 3 veces con intervalos de 30 segundos, luego registra el fallo y continúa.
5	Si el correo del destinatario no existe o rebota (bounce): el sistema registra el error sin interrumpir el funcionamiento.

CASO DE USO: CU-23 – Asistente IA – Sugerencias por Paso del Configurador (IA)	
Caso de Uso:	CU-23
Nombre:	Asistente IA – Sugerencias por Paso del Configurador
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario – NOVEDOSO (Componente IA)
Referencias:	RF-43, RNF-19, RNF-20
Precondición:	El usuario está en cualquier paso del Módulo 3 (CU-05a a CU-05h). El sistema tiene al menos un parámetro de configuración definido.
Postcondición:	El usuario visualiza 2-3 sugerencias personalizadas para el paso actual. Cada sugerencia muestra la opción, razón y nivel de compatibilidad.
Descripción:	En cada paso del configurador interactivo, el sistema envía los datos de configuración actuales a la API de IA y muestra tarjetas de sugerencias contextualizadas al usuario.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El usuario avanza a un nuevo paso del configurador.
2	Sistema	Recopila: tipo evento + paquete + invitados + paso actual + elecciones previas en JSON.
3	Sistema (backend)	Construye el prompt de IA y realiza la llamada a la API de Claude/GPT-4o.
4	API IA (ACT-04)	Procesa el prompt y retorna JSON con 2-3 sugerencias estructuradas.

5	Sistema (frontend)	Muestra las sugerencias como tarjetas clicables con ícono, nombre y razón.
6	Sistema	Muestra indicador de carga (spinner) mientras espera respuesta de la IA.
7	ACT-01 / ACT-02	El usuario revisa las sugerencias y puede decidir aplicarlas (CU-24) o ignorarlas.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
3	Si la API IA no responde en 5 segundos: el sistema omite el panel de sugerencias y el usuario continúa sin ellas.
4	Si la respuesta de la IA no tiene el formato JSON esperado: el sistema omite silenciosamente las sugerencias.
1	Si el usuario no tiene conexión a internet: se muestra mensaje 'Sugerencias IA no disponibles'.

✦ CASO DE USO: CU-24 – Aplicar Sugerencias de IA con un Clic (IA)	
Caso de Uso:	CU-24
Nombre:	Aplicar Sugerencias de IA con un Clic
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario – NOVEDOSO (Componente IA)
Referencias:	RF-44, RF-43
Precondición:	El Asistente IA ha generado sugerencias visibles (CU-23 completado). El usuario visualiza el panel de tarjetas de sugerencias.
Postcondición:	El campo del configurador queda completado con el valor sugerido por IA. La cotización en tiempo real se recalcula con el nuevo valor. El campo queda marcado visualmente con ícono ✦ (completado por IA).
Descripción:	El usuario hace clic en una tarjeta de sugerencia de IA y el sistema aplica automáticamente el valor recomendado en el campo correspondiente del configurador.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	ACT-01 / ACT-02	El usuario hace clic en 'Aplicar esta sugerencia' de la tarjeta deseada.
2	Sistema	Identifica el campo del configurador correspondiente a la sugerencia.
3	Sistema	Llena automáticamente el campo con el valor sugerido por la IA.
4	Sistema	Marca el campo con ícono ✦ indicando que fue completado por IA.
5	Sistema	Recalcula la cotización en tiempo real con el nuevo valor.
6	Sistema	Cierra el panel de sugerencias para ese campo.

7	ACT-01 / ACT-02	El usuario puede modificar manualmente el valor aplicado si lo desea.
---	-----------------	---

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna
1	Si el usuario ya había seleccionado un valor diferente: el sistema muestra confirmación '¿Reemplazar selección actual con sugerencia IA?'.
7	El usuario limpia el valor IA: el campo vuelve a estado vacío y el ícono ♦ desaparece.

CASO DE USO: CU-25 – Generar Descripción Narrativa del Evento con IA	
Caso de Uso:	CU-25
Nombre:	Generar Descripción Narrativa del Evento con IA
Actores:	Visitante (ACT-01), Usuario Registrado (ACT-02)
Tipo:	Primario – NOVEDOSO (Componente IA)
Referencias:	RF-45, RNF-19, RNF-20
Precondición:	El usuario ha completado los pasos obligatorios del configurador. El usuario accede al paso de revisión (CU-05 Revisar Resumen).
Postcondición:	La descripción narrativa del evento queda generada y mostrada al usuario. La descripción se incluye en la cotización PDF y en el formulario de solicitud.
Descripción:	Al llegar al paso final del configurador, la IA genera automáticamente una descripción narrativa emotiva del evento soñado basada en toda la configuración realizada.

Curso Normal del Evento		
Paso	Ejecutor	Actividad / Descripción
1	Sistema	Detecta que el usuario ha llegado al paso de Revisión del evento.
2	Sistema (backend)	Envía toda la configuración a la API de IA solicitando descripción narrativa en español.
3	API IA (ACT-04)	Genera texto descriptivo (150-200 palabras) con tono apropiado para el tipo de evento.
4	Sistema	Muestra la descripción en el resumen del evento en un bloque de texto con fondo especial.
5	ACT-01 / ACT-02	El usuario lee la descripción y puede hacer clic en 'Regenerar descripción' si lo desea.
6	ACT-01 / ACT-02	Si acepta la descripción, esta se incluye automáticamente en el PDF y solicitud.

Cursos Alternos	
Paso Ref.	Descripción de Acción Alterna

3	Si la IA no está disponible: el sistema genera una descripción estándar con plantilla predefinida.
5	El usuario hace clic en 'Regenerar': el sistema solicita nueva descripción (máximo 3 veces).
5	El usuario hace clic en 'Editar': puede modificar manualmente el texto generado.

5. Resumen de Casos de Uso

ID	Nombre	Módulo	Actores
CU-01	Visualizar Galería	Galería	ACT-01,02
CU-02	Ampliar Imagen (Lightbox)	Galería	ACT-01,02
CU-03	Filtrar Galería	Galería	ACT-01,02
CU-04	Visualizar Paquetes	Catálogo	ACT-01,02
CU-05	Configurar Evento	Configurador	ACT-01,02
CU-06	Generar Cotización PDF	Cotización	ACT-01,02
CU-07	Enviar Cotización por Correo	Cotización	ACT-01,02
CU-08	Consultar Disponibilidad	Solicitudes	ACT-01,02
CU-09	Enviar Solicitud de Reserva	Solicitudes	ACT-02
CU-10	Ver Historial Solicitudes	Solicitudes	ACT-02
CU-11	Cancelar Solicitud	Solicitudes	ACT-02
CU-12	Registrar Cuenta	Autenticación	ACT-01
CU-13	Iniciar Sesión	Autenticación	ACT-02,03
CU-14	Recuperar Contraseña	Autenticación	ACT-01
CU-15	Gestionar Perfil	Autenticación	ACT-02
CU-16	Cerrar Sesión	Autenticación	ACT-02,03
CU-17	Gestionar Solicitudes (Admin)	Administración	ACT-03
CU-18	Gestionar Contenido	Administración	ACT-03
CU-19	Gestionar Calendario	Administración	ACT-03
CU-20	Gestionar Usuarios	Administración	ACT-03
CU-21	Generar Reportes	Administración	ACT-03
CU-22	Notificaciones Automáticas	Notificaciones	ACT-04
CU-23	Asistente IA – Sugerencias	Configurador IA	ACT-01,02
CU-24	Aplicar Sugerencias de IA	Configurador IA	ACT-01,02
CU-25	Descripción Narrativa IA	Configurador IA	ACT-01,02